Teoremi - Analisi

Roberto Dumea
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Università La Sapienza Roma

July 2025

Contents

1 Sommatorie $\sum_{k=0}^{n} q^k$, $\sum_{k=1}^{n} k$ **2**

2 Ogni successione convergente è limitata **4**

3 Permanenza delle disuguaglianze **5**

4 Prolungamento delle disuguaglianze **5**

5 Teorema del confronto, della convergenza obbligata o dei carabinieri **6**

6 Teorema degli Zeri di Bolzano e necessità di Ipotesi **7**

7 Teorema dei valori intermedi di Bolzano, 1 e 2 forma **9**

8 Teorema di Weierstrass e necessità delle ipotesi **10**

9 Serie di Mengoli e telescopiche **11**

10 Carattere e somma serie geometrica q^n **11**

11 Condizione necessaria per la convergenza di una serie **13**

12 Teorema di Fermat **13**

13 Teorema di Rolle **14**

14 Teorema di Lagrange (o del valor medio) **15**

15 Teorema degli accrescimenti finiti **15**

16 Criterio di costanza con dimostrazione diretta dal teorema di Lagrange **16**

17 Teorema media integrale **17**

18 Primo teorema fondamentale del calcolo **17**

19 Due primitive differiscono per una costante **18**

20 Secondo teorema fondamentale del calcolo **18**

21 Disuguglianza di Bernoulli **19**

22 Caratterizzazione insiemi contigui **19**

23 Teorema di unicita del limite **20**

24 Limite notevole sin/x **20**

25 Teorema limiti unilaterali funzioni Monotone **21**

26 Teorema del punto fisso **22**

27 Proposizione funzioni Lipschtiziane **22**

28 Teorema continuità funzioni composte **22**

29 Convergenza serie $\frac{1}{n!}$ e $\frac{1}{n^2}$ **23**

30 Criterio Radice **24**

31 Criterio Rapporto **25**

32 Continuità mediante Successioni **26**

33 Limiti mediante Successioni **27**

34 Criteri d'integrabilità **29**

35 Integrabilità Funzioni Monotone **30**

36 Heine-Cantor Uniforme continuità **30**

37 Integrabilità continue su intervallo compatto **30**

1 Sommatorie $\sum_{k=0}^{n} q^k$, $\sum_{k=1}^{n} k$

Proposizione 1.2 (Somma della successione geometrica[1]). *Sia $q \in \mathbb{R}$. Allora, per ogni $n \in \mathbb{N}$*

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} n+1 & \text{se } q = 1 \\ \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{se } q \neq 1. \end{cases}$$

Dimostrazione. Se $q = 1$, allora

$$\sum_{k=0}^{n} q^k = \underbrace{1+1+\cdots+1}_{n+1 \text{ termini}} = n+1.$$

Supponiamo quindi che $q \neq 0$. Moltiplicando la somma per q si ha

$$q\sum_{k=0}^{n} q^k = \sum_{k=0}^{n} q^{k+1} = \sum_{k=1}^{n+1} q^k = \sum_{k=1}^{n} q^k + q^{n+1} = \sum_{k=0}^{n} q^k - 1 + q^{n+1},$$

da cui segue che

$$1 - q^{n+1} = (1-q)\sum_{k=0}^{n} q^k$$

e quindi la tesi. □

L'altra invece

Proposizione 1.3 (Somma dei primi n numeri naturali[2]). *Sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$. Allora*

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Dimostrazione. Un modo ingegnoso per provare questa uguaglianza è stato travato da Gauss e consiste nel rappresentare la sommatoria in due modi: crescente e decrescente

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} k &= 1 + \quad 2 \quad + \cdots + (n-1) + n \\ \sum_{k=1}^{n} k &= n + (n-1) + \cdots + \quad 2 \quad + 1.\end{aligned}$$

Quindi sommando per colonne si ha

$$2\sum_{k=1}^{n} k = \underbrace{(n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) + (n+1)}_{n \text{ volte}} = n(n+1),$$

da cui segue la tesi. □

2 Ogni successione convergente è limitata

Dimostrazione. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di numeri reali e supponiamo che $a_n \to \ell$ per $n \to +\infty$, dove $\ell \in \mathbb{R}$. Dobbiamo provare che si può scegliere un $C > 0$ in modo che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon |a_n| \leq C.$$

Allora, dato che $a_n \to \ell$ per $n \to +\infty$, dalla definizione di limite segue che in corrispondenza di $\varepsilon = 1$ è possibile trovare $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N},\, n > \nu\colon\ |a_n - \ell| < 1.$$

Ora, dalla disuguaglianza triangolare risulta che per ogni intero $n > \nu$,

$$|a_n| = |a_n - \ell + \ell| \leq |a_n - \ell| + |\ell| < 1 + |\ell|.$$

Quindi se considero la successione dei valori assoluti dei termini della successione, la situazione è la seguente

$$|a_0|,\, |a_1|,\, |a_2|,\, \cdots,\, |a_\nu|,\, \underbrace{|a_{\nu+1}|,\, |a_{\nu+2}|,\, \cdots}_{\text{questi termini sono } < 1+|\ell|}\quad .$$

Perciò, posto

$$C = \max\{|a_0|, \ldots, |a_\nu|, 1 + |\ell|\} \in \mathbb{R},$$

si ha che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \begin{cases} \text{se } n \leq \nu, \text{ allora } |a_n| \leq C \\ \text{se } n > \nu, \text{ allora } |a_n| < 1 + |\ell| \leq C. \end{cases}$$

Quindi in ogni caso, per ogni $n \in \mathbb{N}$, $|a_n| \leq C$ e perciò la successione è limitata. $\square$

---

3 Permanenza delle disuguaglianze

Teorema 1.1 (della permanenza delle disuguaglianze)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ due funzioni e supponiamo che*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}} \quad e \quad \lim_{x \to x_0} g(x) = m \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora

$$\ell > m \;\Rightarrow\; f(x) > g(x) \;\; \textit{in un intorno di } x_0.$$

Dimostrazione. Per ipotesi $\ell, m \in \overline{\mathbb{R}}$ e $\ell > m$. Possiamo sicuramente scegliere due intorni V_1 e V_2, rispettivamente di ℓ e m in modo che

$$V_1 \cap V_2 = \varnothing \quad \text{e} \quad V_1 \geq V_2 \text{ (sono separati).}$$

In altre termini si ha

$$\forall\, y_1 \in V_1, \forall\, y_2 \in V_2\colon \quad y_1 > y_2. \tag{1}$$

Allora, dato che per ipotesi $f(x) \to \ell$ e $g(x) \to m$ per $x \to x_0$, si deve avere

$$f(x) \in V_1 \text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad g(x) \in V_2 \text{ in un intorno di } x_0.$$

Allora risulta che

$$f(x) \in V_1 \;\; \text{e} \;\; g(x) \in V_2 \;\; \text{simultaneamente in un intorno di } x_0$$

e quindi, per la (1), che

$$f(x) > g(x) \text{ in un intorno di } x_0. \qquad \square$$

4 Prolungamento delle disuguaglianze

Corollario 1.5 (Teorema di prolungamento delle disuguaglianze)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $g\colon A \to \mathbb{R}$ due funzioni e supponiamo che $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$ e $\lim_{x \to x_0} g(x) = m$. Allora*

$$f(x) \leq g(x) \;\; \textit{in un intorno di } x_0 \;\Rightarrow\; \ell \leq m.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $f(x) \leq g(x)$ in un intorno di x_0. La dimostrazione procede per assurdo. Se fosse $\ell > m$, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze (Teorema 1.1) si avrebbe

$$f(x) > g(x) \;\; \text{in un intorno di } x_0.$$

Ma stiamo supponendo che $f(x) \leq g(x)$ in un intorno di x_0 e quindi (prendendo come al solito l'intersezione degli intorni) si arriverebbe a

$$f(x) \leq g(x) \;\; \text{e} \;\; f(x) > g(x) \;\; \text{simultaneamente in un intorno di } x_0.$$

E questo produce una contraddizione, dato che un numero reale non può essere simultaneamente minore o uguale e strettamente maggiore di un'altro numero reale. $\square$

5 Teorema del confronto, della convergenza obbligata o dei carabinieri

Teorema 1.7 (del confronto o della convergenza obbligata o dei carabinieri)**.** *Sia $A \subset \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A in $\overline{\mathbb{R}}$. Siano f, g e h tre funzioni definite in A a valori in $\mathbb{R}$ e supponiamo che*

a) $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ *in un intorno di* x_0.

b) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$ *e* $\lim_{x \to x_0} h(x) = \ell$ *con* $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

Allora $\lim_{x \to x_0} g(x) = \ell$.

Dimostrazione. Sia V un intorno di ℓ. Si deve provare che $g(x) \in V$ in un intorno di x_0. Osserviamo preliminarmente che, essendo V un intervallo di $\overline{\mathbb{R}}$, vale che

$$y_1, y_2 \in V \quad \text{e} \quad y_1 \leq y_2 \;\Rightarrow [y_1, y_2] \subset V. \tag{2}$$

Iniziamo ora la dimostrazione. Dall'ipotesi b) si ha

$$f(x) \in V \;\text{ in un intorno di } x_0 \quad \text{e} \quad h(x) \in V \;\text{ in un intorno di } x_0.$$

Inoltre, per l'ipotesi a), si ha anche che

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \;\text{ in un intorno di } x_0.$$

Perciò, possiamo affermare che

$$\begin{cases} f(x) \in V \\ h(x) \in V \\ f(x) \leq g(x) \leq h(x) \end{cases} \qquad \text{sono simultaneamente vere in un intorno di } x_0.$$

Allora, ricordando la (2), si può concludere che $g(x) \in V$ in un intorno di x_0. $\square$

6 Teorema degli Zeri di Bolzano e necessità di Ipotesi

Teorema 1.1 (degli zeri di Bolzano)**.** *Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f\colon I \to \mathbb{R}$ continua. Siano $a, b \in I$ con $a < b$ e tali che $f(a)f(b) < 0$ (cioè $f(a)$ e $f(b)$ hanno segni discordi). Allora esiste $x_0 \in]a, b[$ tale che $f(x_0) = 0$.*

Dimostrazione. Utilizzeremo un metodo iterativo chiamato *metodo di bisezione* per produrre una successione di intervalli chiusi e limitati ciascuno contenuto nel precedente. Poniamo $I_0 = [a_0, b_0]$, dove $a_0 = a$ e $b_0 = b$. Controlliamo il punto medio dell'intervallo $c_0 = (a_0+b_0)/2$. Se $f(c_0) = 0$ abbiamo finito (perché abbiamo trovato un punto in $]a, b[$ in cui la funzione si annulla). Altrimenti se $f(c_0) \neq 0$, essendo $f(a_0)$ e $f(b_0)$ con segni discordi, $f(c_0)$ sarà discorde con uno di essi. Scegliamo tra i sottointervalli $[a_0, c_0]$ e $[c_0, b_0]$ quello ai cui estremi la funzione ha segno discorde e chiamiamolo I_1. Poniamo cioè

$$I_1 = [a_1, b_1], \text{ dove } \begin{cases} a_1 = a_0, b_1 = c_0 & \text{se } f(a_0)f(c_0) < 0 \\ a_1 = c_0, b_1 = b_0 & \text{se } f(c_0)f(b_0) < 0. \end{cases}$$

Controlliamo il punto medio di I_1: $c_1 = (a_1 + b_1)/2$. Se $f(c_1) = 0$ abbiamo finito. Altrimenti se $f(c_1) \neq 0$ scegliamo tra i sottointervalli $[a_1, c_1]$ e $[c_1, b_1]$ quello ai cui estremi la funzione ha valore di segno discorde e chiamiamolo I_2, cioè poniamo

$$I_2 = [a_2, b_2] \text{ dove } \begin{cases} a_2 = a_1, b_2 = c_1 & \text{se } f(a_1)f(c_1) < 0 \\ a_2 = c_1, b_2 = b_1 & \text{se } f(c_1)f(b_1) < 0. \end{cases}$$

Al passo n-esimo, se abbiamo definito $I_n = [a_n, b_n]$, controlliamo il punto medio di I_n: $c_n = (a_n + b_n)/2$. Se $f(c_n) = 0$ abbiamo finito. Altrimenti se $f(c_n) \neq 0$, definiamo

$$I_{n+1} = [a_{n+1}, b_{n+1}] \text{ dove } \begin{cases} a_{n+1} = a_n, b_{n+1} = c_n & \text{se } f(a_n)f(c_n) < 0 \\ a_{n+1} = c_n, b_{n+1} = b_n & \text{se } f(c_n)f(b_n) < 0. \end{cases}$$

In questo modo il procedimento termina dopo un certo numero di iterazioni, oppure continua indefinitamente e definisce una successione di intervalli chiusi e limitati $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $I_n = [a_n, b_n]$, con $I_0 = [a, b]$ e

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \begin{cases} \overbrace{a_n \le \underbrace{a_{n+1} \le b_{n+1}}_{I_{n+1}} \le b_n}^{I_n} \\ b_{n+1} - a_{n+1} = \dfrac{b_n - a_n}{2} \\ f(a_n)f(b_n) < 0. \end{cases} \tag{1}$$

Allora dalla prima delle (1) si vede che la successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è crescente e la successione $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è decrescente. Inoltre sono entrambe limitate (perché $a \le a_n \le b_n \le b$). Perciò per il teorema sui limiti delle funzioni monotone sono entrambe convergenti. In particolare

$$a_n \to x_0 := \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n \in [a, b] \quad \text{e} \quad b_n \to x_1 := \inf_{n\in\mathbb{N}} b_n \in [a, b]$$

Poi, dalla seconda delle (1) si ha

$$b_n - a_n = \frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{2} = \frac{b_{n-2} - a_{n-2}}{2^2} = \cdots = \frac{b - a}{2^n} \to 0. \tag{2}$$

Ma d'altra parte $b_n - a_n \to x_1 - x_0$ e quindi $x_0 = x_1$, cioè le successioni $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tendono allo stesso limite $x_0 = \sup_{n\in\mathbb{N}} a_n = \inf_{n\in\mathbb{N}} b_n$. Allora

$$a_n \le x_0 \le b_n \quad \text{e} \quad \begin{cases} a_n \to x_0 \\ b_n \to x_0. \end{cases} \tag{3}$$

Pertanto, per la continuità di f (teorema ponte) si ha

$$\begin{cases} f(a_n) \to f(x_0) \\ f(b_n) \to f(x_0) \end{cases} \Rightarrow \underbrace{f(a_n)f(b_n)}_{<0} \to f(x_0)^2 \overset{\substack{\text{teo di prolungamento} \\ \text{disuguaglianze}}}{\Rightarrow} f(x_0)^2 \le 0 \Rightarrow f(x_0) = 0,$$

e il teorema è dimostrato. □

Osservazione 1.3. Di seguito mostriamo che le ipotesi del Teorema 1.1 sono necessarie

(i) Il Teorema degli zeri non vale se la funzione non è continua. Per esempio la funzione

$$f\colon [-1, 1] \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \operatorname{sgn}(x) + \frac{1}{2}$$

assume valori opposti agli estremi dell'intervallo di definizione, ma non si annulla mai, cioè per ogni $x \in [-1, 1]$: $f(x) \ne 0$.

(ii) Il teorema degli zeri non vale se il dominio non è un intervallo. Infatti la funzione $f\colon [-1, -0,1] \cup [0.1, 1] \to \mathbb{R}\colon x \to x^3$ è continua, esistono a, b nel dominio con $a < 0 < b$ su cui la funzione assume valori discordi, ma la funzione non si annulla mai.

(iii) Il teorema degli zeri non vale nel campo $\mathbb{Q}$ dei numeri razionali. Infatti la funzione

$$f\colon [0, 2] \cap \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}, \quad f(x) = x^2 - 2$$

è continua e assume valori opposti agli estremi di definizione ma non si annulla mai. Qui il problema è che il dominio è in qualche modo *bucato*. Si vede quindi come nel teorema degli zeri è fondamentale l'ipotesi della completezza del campo dei numeri reali.

7 Teorema dei valori intermedi di Bolzano, 1 e 2 forma

Teorema 1.6 (dei valori intermedi di Bolzano)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua definita in un intervallo I (qualunque: chiuso, aperto, semiaperto, limitato o illimitato) di $\mathbb{R}$. Siano $a, b \in I$ con $f(a) < f(b)$. Allora $[f(a), f(b)] \subset f(I)$. Inoltre posto*

$$m = \inf_I f \quad e \quad M = \sup_I f,$$

risulta $]m, M[\subset f(I)$, cioè $\forall\, y \in]m, M[$ esiste $x \in I$ tale che $f(x) = y$.

La prima parte del Teorema stabilisce che se $\alpha = f(a)$ e $\beta = f(b)$ sono due valori assunti dalla funzione f (cioè appartengono all'immagine $f(I)$), allora f assume anche tutti i valori intermedi tra α e β.

Dimostrazione. Sia $y \in]f(a), f(b)[$ e definiamo $g\colon I \to \mathbb{R}$ con $g(x) = f(x) - y$. Evidentemente $g(a) = f(a) - y < 0$ e $g(b) = f(b) - y > 0$ e quindi $g(a)g(b) < 0$. Perciò, per il teorema degli zeri se $a < b$ esiste $x \in]a, b[$ tale che $g(x) = 0$, mentre se $b < a$, esiste $x \in]b, a[$ tale che $g(x) = 0$. In ogni caso esiste $x \in I$ tale che $f(x) - y = g(x) = 0$ e quindi $f(x) = y$. Proviamo la seconda parte. Sia $y \in \mathbb{R}$ con $m < y < M$. Allora per le proprietà dell'estremo inferiore e superiore esistono $a, b \in I$ tali che

$$m \leq f(a) < y < f(b) \leq M.$$

Per quanto provato prima, si ha $y \in f(I)$ e quindi esiste $x \in I$ tale che $f(x) = y$. □

Seconda forma:

Teorema 1.6 (dei valori intermedi di Bolzano)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua definita in un intervallo I (qualunque: chiuso, aperto, semiaperto, limitato o illimitato) di $\mathbb{R}$. Siano $a, b \in I$ con $f(a) < f(b)$. Allora $[f(a), f(b)] \subset f(I)$. Inoltre posto*

$$m = \inf_I f \quad e \quad M = \sup_I f,$$

risulta $]m, M[\subset f(I)$, cioè $\forall\, y \in]m, M[$ esiste $x \in I$ tale che $f(x) = y$.

La prima parte del Teorema stabilisce che se $\alpha = f(a)$ e $\beta = f(b)$ sono due valori assunti dalla funzione f (cioè appartengono all'immagine $f(I)$), allora f assume anche tutti i valori intermedi tra α e β.

Dimostrazione. Sia $y \in]f(a), f(b)[$ e definiamo $g\colon I \to \mathbb{R}$ con $g(x) = f(x) - y$. Evidentemente $g(a) = f(a) - y < 0$ e $g(b) = f(b) - y > 0$ e quindi $g(a)g(b) < 0$. Perciò, per il teorema degli zeri se $a < b$ esiste $x \in]a, b[$ tale che $g(x) = 0$, mentre se $b < a$, esiste $x \in]b, a[$ tale che $g(x) = 0$. In ogni caso esiste $x \in I$ tale che $f(x) - y = g(x) = 0$ e quindi $f(x) = y$. Proviamo la seconda parte. Sia $y \in \mathbb{R}$ con $m < y < M$. Allora per le proprietà dell'estremo inferiore e superiore esistono $a, b \in I$ tali che

$$m \leq f(a) < y < f(b) \leq M.$$

Per quanto provato prima, si ha $y \in f(I)$ e quindi esiste $x \in I$ tale che $f(x) = y$. □

8 Teorema di Weierstrass e necessità delle ipotesi

Teorema 1.5 (di Weierstrass). *Sia $A \subset \mathbb{R}$ un compatto di $\mathbb{R}$, cioè un insieme chiuso e limitato. Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f ammette minimo e massimo. In particolare f è limitata.*

Dimostrazione. Occupiamoci solo dell'esistenza del massimo (per il minimo si procede allo stesso modo). Sia

$$M = \sup_{x \in A} f(x) \,]-\infty, +\infty] \quad \text{(esiste sempre!)}$$

1) Costruiamo una successione $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di numeri reali tale che $b_n < M$ e $b_n \to M$.
A tal fine basta porre

$$b_n = \begin{cases} M - \dfrac{1}{n+1} & \text{se } M < +\infty \\ n & \text{se } M = +\infty \end{cases}$$

2) Costruiamo una successione *massimizzante* per f, cioè una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di A tale che $f(a_n) \to M$.
Possiamo procedere in questo modo. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, dato che $b_n < M$, per la seconda proprietà dell'estremo superiore esiste $a_n \in A$ tale che

$$\underbrace{b_n}_{\substack{\downarrow \\ M}} < f(a_n) \leq M$$

Così per il teorema dei carabinieri, si ha $f(a_n) \to M$.
3) La successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di elementi di A e A è compatto, perciò esiste una sottosuccessione $(a_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ convergente a qualche elemento di A, cioè $a_{n_k} \to x_0 \in A$. Poi, essendo f una funzione continua, da $a_{n_k} \to x_0 \in A$ segue che $f(a_{n_k}) \to f(x_0) \in \mathbb{R}$. Ma $(f(a_{n_k}))_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione estratta da $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ che ha per limite M e quindi $f(a_{n_k}) \to M$. Perciò si ha

$$f(a_{n_k}) \to M \quad \text{e} \quad f(a_{n_k}) \to f(x_0) \quad \text{per } k \to +\infty$$

e per l'unicità del limite si conclude che $M = f(x_0)$. Allora l'estremo superiore di f è un valore assunto dalla funzione e quindi f ha massimo. □

Osservazione 1.7. Le ipotesi del teorema di Weierstrass (A è chiuso e limitato e f è continua) sono tutte necessarie. Infatti

- (caso A non chiuso) la funzione $f\colon]0,1] \to \mathbb{R}$ con $f(x) = x^2$ è continua, è definita in un insieme limitato che non è chiuso, e non ammette minimo.
- (caso f non continua) la funzione $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}$ con

  $$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{se } x > 0 \\ 1 & \text{se } x = 0. \end{cases}$$

  è definita in un compatto è discontinua (in 0) e non ammette minimo.
- (caso A non limitato) la funzione $f\colon [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ con $f(x) = e^{-x}$ è continua ed è definita in un insieme chiuso che non è limitato, e non ha minimo.

9 Serie di Mengoli e telescopiche

(ii) Consideriamo la serie (di Mengoli, 1650)[2]

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

La successione delle somme parziali è

$$\begin{aligned}(\forall\, n \in \mathbb{N}^*) \quad s_n &= \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \left(1 - \cancel{\frac{1}{2}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}}\right) + \cdots + \left(\cancel{\frac{1}{n}} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}.\end{aligned}$$

Si riconosce allora che $s_n \to 1$ per $n \to +\infty$ e quindi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$. La serie di Mengoli fornisce un esempio di una *serie telescopica* cioè una serie del tipo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n, \qquad a_n = b_n - b_{n+1}.$$

Per tali tipi di serie si ha

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} (b_k - b_{k+1})$$

---

10 Carattere e somma serie geometrica q^n

Esempio 2.6 (Serie geometrica)**.** Si chiama *serie geometrica* una serie del tipo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n \qquad q \in \mathbb{R}.$$

Abbiamo già visto che per la successione delle somme parziali vale

$$(\forall\, n \in \mathbb{N}) \qquad s_n = \sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} \dfrac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{if } q \neq 1 \\ n+1 & \text{if } q = 1. \end{cases} \tag{4}$$

Ora, dalla formula (4), ricordando che, per $q \neq 1$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{if } |q| < 1 \\ +\infty & \text{if } q > 1 \\ \text{non esiste} & \text{if } q \leq -1, \end{cases}$$

consegue che

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \begin{cases} \dfrac{1}{1-q} & \text{if } |q| < 1 \\ +\infty & \text{if } q \geq 1 \\ \text{indeterminata} & \text{if } q \leq -1. \end{cases}$$

11 Condizione necessaria per la convergenza di una serie

Teorema 2.8 (Condizione necessaria per la convergenza di una serie)**.** *Sia $\sum a_n$ una serie numerica. Allora*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \text{ è convergente } \Rightarrow a_n \to 0.$$

Dimostrazione. Sia $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la successione delle somme parziali della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$. Per definizione

$$\forall n \in \mathbb{N}^*: \; s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_k + a_n = s_{n-1} + a_n$$

e quindi $a_n = s_n - s_{n-1}$. D'altra parte, essendo la serie convergente, deve essere $\lim_n s_n = s \in \mathbb{R}$ e quindi anche $\lim_n s_{n-1} = s$. Allora, per la linearità dell'operazione di limite, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} s_n - \lim_{n\to+\infty} s_{n-1} = s - s = 0,$$

che prova la tesi. □

12 Teorema di Fermat

Teorema 2.6 (regola di Fermat)**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ e supponiamo che f sia derivabile in un punto x_0 interno ad A. Allora*

$$x_0 \text{ è un punto di minimo o massimo locale per } f \;\Rightarrow\; f'(x_0) = 0.$$

Dimostrazione. Per fissare le idee supponiamo che x_0 sia un punto di minimo locale per f. Allora esiste un intorno U di x_0 tale che

$$x \in U \cap A_{x_0} \;\Rightarrow\; f(x) - f(x_0) \geq 0. \tag{4}$$

Poi, considerando il rapporto incrementale si ha

$$\forall x \in U \cap A_{x_0}: \; \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \begin{cases} \leq 0 & \text{se } x < x_0 \\ \geq 0 & \text{se } x > x_0, \end{cases}$$

perché il numeratore è sempre positivo mentre il denominatore cambia segno a seconda che x sia minore o maggiore di x_0 (si veda Figura 4 a destra). Notiamo ora che essendo x_0 di accumulazione a sinistra e a destra per A e f derivabile in x_0, risulta

$$\lim_{x\to x_0^-} \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\substack{\leq 0 \\ \text{in un intorno di } x_0}} = f'(x_0) \overset{\text{teor. di prolung. disug.}}{\Longrightarrow} f'(x_0) \leq 0$$

$$\lim_{x\to x_0^+} \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\substack{\geq 0 \\ \text{in un intorno di } x_0}} = f'(x_0) \overset{\text{teor. di prolung. disug.}}{\Longrightarrow} f'(x_0) \geq 0.$$

In definitiva si ha $f'(x_0) \leq 0$ e $f'(x_0) \geq 0$ e quindi necessariamente $f'(x_0) = 0$. □

13 Teorema di Rolle

Teorema 2.8 (di Rolle). *Sia* $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ *continua in* $[a,b]$ *e derivabile in* $]a,b[$. *Supponiamo che* $f(a) = f(b)$. *Allora esiste* $c \in]a,b[$ *tale che* $f'(c) = 0$.

Dimostrazione. Per i teorema di Weierstrass, f ha minimo e massimo in $[a,b]$. Quindi esistono $x_1, x_2 \in [a,b]$ tali che

$$\forall\, x \in [a,b]\colon\ f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2).$$

Si possono presentare due casi:

1) $x_1, x_2 \in \{a,b\}$. Allora, essendo $f(a) = f(b)$, si ha $f(x_1) = f(x_2)$ e quindi f è costante su $[a,b]$. In tal caso chiaramente ogni $c \in]a,b[$ soddisfa $f'(c) = 0$.

2) almeno uno tra x_1 e x_2 appartiene a $]a,b[$. Allora per la regola di Fermat, si ha $f'(x_1) = 0$ o $f'(x_2) = 0$, a seconda che sia x_1 o x_2 ad essere interno all'intervallo $[a,b]$.

In ogni caso si è provata l'esistenza di un punto $c \in]a,b[$ su cui la derivata si annulla. $\square$

14 Teorema di Lagrange (o del valor medio)

Teorema 2.10 (di Lagrange o del valor medio). *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continua su $[a,b]$ e derivabile su $]a,b[$. Allora*

$$\exists\, c \in\,]a,b[\quad t.c. \quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c).$$

Dimostrazione. La funzione affine che rappresenta il segmento congiungente i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$ ha espressione

$$\ell\colon [a,b] \to \mathbb{R} \quad \ell(x) = f(a) + \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

Notiamo che

$$\ell(a) = f(a) \quad \text{e} \quad \ell(b) = f(a) + (f(b)-f(a)) = f(b)$$

e che ℓ è derivabile in $[a,b]$ risulta $\ell'(x) = (f(b)-f(a))/b-a$. Applichiamo il Teorema 2.8, di Rolle, alla funzione

$$g\colon [a,b] \to \mathbb{R}, \quad g(x) = f(x) - \ell(x).$$

Evidentemente g è continua su $[a,b]$ e derivabile in $]a,b[$, perché differenza di funzioni continue su $[a,b]$ e di funzioni derivabili su $]a,b[$. Inoltre, per come è definita ℓ,

$$\begin{cases} g(a) = f(a) - \ell(a) = 0 \\ g(b) = f(b) - \ell(b) = 0 \end{cases}$$

e perciò $g(a) = g(b)$. Allora, il teorema di Rolle garantisce che esiste $c \in\,]a,b[$ tale che

$$0 = g'(c) = f'(c) - \ell'(c) = f'(c) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

da cui segue che $f'(c) = (f(b)-f(a))/(b-a)$. □

15 Teorema degli accrescimenti finiti

Teorema 3.1 (degli accrescimenti finiti). *Sia I un intervallo di $\mathbb{R}$ e $f\colon I \to \mathbb{R}$ una funzione continua in I e derivabile in $\mathring{I}$ (interno di I). Supponiamo che la funzione derivata f' sia limitata in $\mathring{I}$, cioè che esiste $L \geq 0$ tale che*

$$\forall\, x \in \mathring{I}\colon \ |f'(x)| \leq L < +\infty.$$

Allora f è Lipschitziana su I con costante di Lipschitz L, cioè

$$\forall\, x, y \in I\colon \quad |f(x) - f(y)| \leq L|x-y|.$$

Dimostrazione. E' sufficiente provare la tesi per $x < y$. Siano quindi $x, y \in I$, con $x < y$. Allora $f_{|[x,y]}$ è continua in $[x,y]$ e derivabile in $]x,y[$. Perciò, per il teorema di Lagrange, esiste $c \in\,]x,y[$ tale che

$$\frac{f(x)-f(y)}{x-y} = \frac{f(y)-f(x)}{y-x} = f'(c)$$

e quindi, essendo chiaramente $c \in \mathring{I}$, si ha

$$\frac{|f(x)-f(y)|}{|x-y|} \leq |f'(c)| \leq L,$$

da cui, moltiplicando per $|x-y|$, segue la tesi. □

16 Criterio di costanza con dimostrazione diretta dal teorema di Lagrange

Corollario 3.3. *Sia f una funzione continua in un intervallo I e derivabile in $\mathring{I}$. Allora*

$$f \text{ è costante su } I \iff \forall x \in \mathring{I} \colon f'(x) = 0.$$

Seconda dimostrazione. Diamo una dimostrazione diretta dell'implicazione $\Leftarrow$. Siano $x, y \in I$ con $x < y$. Allora applicando il Teorema di Lagrange alla funzione $f_{[x,y]}$ possiamo dire che esiste $c \in \,]x, y[$ tale che

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c). \tag{5}$$

Ma $c \in \mathring{I}$ e quindi (per ipotesi) $f'(c) = 0$. Allora da (5) segue $f(x) = f(y)$. Si è così provato che per ogni $x, y \in I$, con $x < y$, risulta $f(x) = f(y)$. Perciò f è costante su I. $\square$

17 Teorema media integrale

Teorema 1.2 (della media integrale). *Sia $\mathcal{R}([a,b])$ e poniamo $m = \inf_{[a,b]} f$ e $M = \sup_{[a,b]} f$. Allora il valor medio di f su $[a,b]$ verifica*

$$m \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f \leq M. \tag{1}$$

In particolare, se f è continua in $[a,b]$ esiste $c \in [a,b]$ tale che

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f = f(c).$$

Dimostrazione. Evidentemente $\forall x \in [a,b]$: $m \leq f(x) \leq M$. Perciò per la monotonia dell'integrale

$$m(b-a) = \int_a^b m \leq \int_a^b f \leq \int_a^b M = M(b-a)$$

e dividendo per $b-a$ si ottiene la (1). Supponiamo ora che f sia continua su $[a,b]$. Allora per il teorema di Weierstrass m e M sono valori assunti dalla funzione f (sono il minimo e il massimo di f) e dato che vale (1), dal teorema dei valori intermedi segue che esiste $c \in [a,b]$ tale che $f(c) = (b-a)^{-1}\int_a^b f$. □

18 Primo teorema fondamentale del calcolo

Teorema 3.1 (Primo teorema fondamentale del calcolo). *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ localmente integrabile secondo Riemann e $F\colon I \to \mathbb{R}$ una sua funzione integrale (di punto iniziale arbitrario). Allora*

(i) *F è continua su I*

(ii) *Se f è continua in I, allora F è derivabile in I e, per ogni $x \in I$, $F'(x) = f(x)$.*

(ii): Sia $x \in I$ e $h \neq 0$ tale che $x+h \in I$. Allora, ricordando che $F(y) - F(x) = \int_x^y f$ (Osservazione 2.8, della lezione precedente), si ha

$$\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f.$$

Ora, dato che f è continua, per il teorema sulla media integrale (e Osservazione 2.6 della lezione precedente), esiste $c(h) \in I$ (che dipende da h), compreso tra x e $x+h$, tale che

$$\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f = f(c(h)),$$

si veda Figura 6 (a destra). Allora, essendo $c(h)$ compreso tra x e $x+h$, si ha $|c(h)-x| \leq |h|$, e quindi, dal teorema dei carabinieri segue che $c(h) \to x$ per $h \to 0$. Perciò, dato che f continua in x si ha $\lim_{h\to 0} f(c(h)) = f(x)$. In definitiva si ha

$$\lim_{h\to 0}\frac{F(x+h)-F(x)}{h} = f(x).$$

Questo prova che F è derivabile in x e $F'(x) = f(x)$. □

19 Due primitive differiscono per una costante

Proposizione 1.4. *Se F e G sono due primitive di f in I, allora $\exists\, c \in \mathbb{R}$ tale che $G(x) = F(x) + c$, $\forall\, x \in I$. In altri termini due primitive di f differiscono per una costante.*

Dimostrazione. Poniamo $H = G - F$. Allora $H'(x) = G'(x) - F'(x) = 0$, per ogni $x \in I$, e quindi H è costante. Perciò esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che per ogni $x \in I$: $H(x) = c$ e quindi

$$\forall\, x \in I\colon G(x) - F(x) = c. \qquad \square$$

20 Secondo teorema fondamentale del calcolo

Teorema 1.6 (Secondo teorema fondamentale del calcolo)**.** *Sia $f\colon I \to \mathbb{R}$ continua e $F\colon I \to \mathbb{R}$ una primitiva di f. Allora*

$$\int_a^b f = F(b) - F(a), \tag{1}$$

per ogni $a, b \in I$. La differenza $F(b) - F(a)$ si indica anche con una delle seguenti notazioni

$$[F(x)]_a^b, \quad F(x)|_{x=a}^{x=b} \quad o \quad F(x)|_a^b.$$

Dimostrazione. Siano $a, b \in I$. Dato che f è continua, per il primo teorema fondamentale del calcolo integrale, la funzione $G(x) = \int_a^x f$ è una primitiva di f. Allora F e G sono due primitive di f in I e la Proposizione 1.4 garantisce che esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$\forall\, x \in I\colon\ G(x) = F(x) + c.$$

Allora

$$F(b) - F(a) = G(b) - \underbrace{G(a)}_{=0} = G(b) = \int_a^b f. \qquad \square$$

21 Disuguglianza di Bernoulli

Proposizione 2.9 (Disuguaglianza di Bernoulli)**.** *Sia $x \in \mathbb{R}$ con $x \geq -1$. Allora*

$$\forall\, n \in \mathbb{N}: \quad (1+x)^n \geq 1 + nx,$$

dove si fa la convenzione che $0^0 = 1$.

Dimostrazione. Proviamo la disuguaglianza mediante il principio di induzione. Definiamo il predicato $\mathsf{P}(n)$: $(1+x)^n \geq 1+nx$. Evidentemente $(1+x)^0 = 1 = 1+0x$ e quindi $\mathcal{P}(0)$ è vera.

5

Supponiamo che $\mathsf{P}(n)$ sia vera. Allora, moltiplicando la disuguaglianza $(1+x)^n \geq 1+nx$ per $1+x \geq 0$ e ricordando che $x^2 \geq 0$, si ha

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)(1+x)^n \geq (1+x)(1+nx) = 1 + x + nx + nx^2 \geq 1 + (n+1)x.$$

Quindi $\mathsf{P}(n+1)$ è vera. Dal Principio di induzione stabilito nel Teorema **??** si conclude allora che $\mathsf{P}(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$. □

22 Caratterizzazione insiemi contigui

Proposizione 2.2. *Siano $A, B \subset \mathbb{R}$ due insiemi non vuoti di $\mathbb{R}$ e supponiamo che $A \leq B$. Allora sono equivalenti*

(i) *Gli insiemi A e B sono contigui* (*cioè* $\sup A = \inf B$)

(ii) $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, a \in A,\ \exists\, b \in B$ *tali che* $b - a < \varepsilon$.

Dimostrazione. Si noti che essendo gli insiemi A e B separati, allora $\sup A \leq \inf B$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Supponiamo che $\lambda = \sup A = \inf B$ e sia $\varepsilon > 0$. Allora per le proprietà dell'estremo superiore e inferiore esistono $a \in A$ e $b \in B$ tali che

$$a > \lambda - \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{e} \quad b < \lambda + \frac{\varepsilon}{2} \implies -a < \frac{\varepsilon}{2} - \lambda \quad \text{e} \quad b < \lambda + \frac{\varepsilon}{2}$$

e quindi sommando le disuguaglianze $b - a < \varepsilon$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Sia $\varepsilon > 0$. Allora per (ii), esistono $a \in A$ e $b \in B$ tali che

$$b - a < \varepsilon.$$

Ora, dato che $a \leq \sup A \leq \inf B \leq b$, si ha

$$0 \leq \inf B - \sup A \leq b - a < \varepsilon.$$

Perciò, per l'arbitrarietà di $\varepsilon > 0$, possiamo concludere (ricordando l'Osservazione 2.1) che $\inf B - \sup A = 0 \ \Rightarrow\ \sup A = \inf B$. □

23 Teorema di unicita del limite

Teorema 2.4 (di unicità del limite). *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per A. Allora esiste al più un solo punto $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ tale che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$.*

Dimostrazione. Allora, per la proprietà di separazione (Proposizione 1.3), esistono due intorni V_1 di ℓ_1 e V_2 di ℓ_2 tali che

$$V_1 \cap V_2 = \varnothing. \tag{2}$$

Dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell_1$ e $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell_2$, per definizione di limite, esisteranno due intorni U_1 e U_2 entrambi del punto x_0 tali che

$$\big(x \in U_1 \cap A_{x_0} \;\Rightarrow\; f(x) \in V_1\big) \quad \text{e} \quad \big(x \in U_2 \cap A_{x_0} \;\Rightarrow\; f(x) \in V_2\big). \tag{3}$$

Ma $U := U_1 \cap U_2$ è un intorno di x_0 e x_0 è punto di accumulazione per A, perciò $U \cap A_{x_0} \neq \varnothing$. Preso allora un $x \in U \cap A_{x_0}$, si avrebbe che $x \in U_1 \cap A_{x_0}$ e $x \in U_2 \cap A_{x_0}$ e quindi per la (3), $f(x) \in V_1 \cap V_2$. Otteniamo così una contraddizione, perché si è provato che $V_1 \cap V_2 \neq \varnothing$, ma d'altra parte vale anche la (2). $\square$

24 Limite notevole sin/x

Infine proviamo l'ultimo limite (notevole) in (3). Notiamo preliminarmente che per quanto già provato, si ha

$$\frac{\overbrace{\operatorname{sen} x}^{\substack{0\\ \uparrow}}}{\underbrace{x}_{\substack{\downarrow\\ 0}}} \quad \text{per } x \to 0.$$

Si tratta perciò di una forma indeterminata (0/0). Proviamo quindi che il limite del rapporto esiste e vale 1. Dalla (4), segue (dividendo per $\operatorname{sen} x$ e facendo i reciproci)

$$\forall\, x \in \,]0, \pi/2[\,: \quad \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

Adesso, ricordando che il coseno è pari e il seno è dispari si ha

$$x \in \,]-\pi/2, 0[\; \Rightarrow\; -x \in \,]0, \pi/2[\; \Rightarrow\; \cos(-x) < \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{-\sin x}{-x} < 1 \;\Rightarrow\; \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

In definitiva risulta

$$\forall\, x \in \,]-\pi/2, \pi/2[\,\setminus\{0\}: \quad \cos x < \frac{\operatorname{sen} x}{x} < 1.$$

Allora, per quanto già provato ($\cos x \to 1$ per $x \to 0$), dal teorema dei carabinieri segue che $\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$.

25 Teorema limiti unilaterali funzioni Monotone

Teorema 2.1 (sull'esistenza dei limiti unilaterali delle funzioni monotone). *Sia $A \subset \mathbb{R}$, $f\colon A \to \mathbb{R}$ crescente (risp. decrescente) e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Allora valgono le seguenti proposizioni*

(i) *Se x_0 è punto di accumulazione a sinistra per A, allora*

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \sup_{\substack{x \in A \\ x < x_0}} f(x) \quad \Big(\textit{risp.} \ \inf_{\substack{x \in A \\ x < x_0}} f(x)\Big).$$

In particolare, se $x_0 = +\infty$, allora $\lim_{x \to +\infty} f(x) = \sup_A f \quad \big(\textit{risp.} \ \inf_A f\big)$.

(ii) *Se x_0 è punto di accumulazione a destra per A, allora*

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \inf_{\substack{x \in A \\ x > x_0}} f(x) \quad \Big(\textit{risp.} \ \sup_{\substack{x \in A \\ x > x_0}} f(x)\Big).$$

In particolare, se $x_0 = -\infty$, allora $\lim_{x \to -\infty} f(x) = \inf_A f \quad \big(\textit{risp.} \ \sup_A f\big)$.

Dimostrazione. Proviamo solo la (i). L'altra si prova allo stesso modo. Supponiamo f crescente e poniamo

$$\ell = \sup_{x \in A, x < x_0} f(x) \in \,]-\infty, +\infty] \quad \Big(\text{risp. } \ell = \inf_{x \in A, x < x_0} f(x) \in [-\infty, +\infty[\,\Big).$$

Si noti che $x_0 > -\infty$, perché x_0 è di accumulazione a sinistra per A. Si deve provare che $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \ell$. Sia V un intorno di ℓ. Dato che $\ell \in \mathbb{R}$ o $\ell = +\infty$ (risp. $\ell = -\infty$), risulta che V è del tipo $]\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon[$ oppure $]\beta, +\infty]$ (risp. $[-\infty, \beta[$). Indichiamo con $\lambda \in \mathbb{R}$ l'estremo sinistro (risp. destro) dell'intervallo V. Quindi $\lambda < \ell$ (risp. $\lambda > \ell$) e

$$]\lambda, \ell] \subset V \quad (\text{risp. } [\ell, \lambda[\subset V).$$

Allora, per la seconda proprietà dell'estremo superiore (risp. inferiore) esiste $a \in A$, con $a < x_0$ tale che $f(a) > \lambda$ (risp. $f(a) < \lambda$). Poi, dato che f è crescente (risp. decrescente)

$$x \in \,]a, x_0[\cap A \ \Rightarrow \ x \in A \ \text{ e } \ a < x < x_0 \ \Rightarrow \ \lambda < f(a) \le f(x) \le \ell \ \Rightarrow \ f(x) \in V$$
$$(\text{risp. } \ell \le f(x) \le f(a) < \lambda \ \Rightarrow \ f(x) \in V)$$

Ma chiaramente l'insieme $]a, x_0[\cap A$ si può scrivere come $U \cap A_{x_0}^-$ con U intorno di x_0.[1] Perciò si è provato che esiste un intorno U di x_0 per cui vale $x \in U \cap A_{x_0}^- \ \Rightarrow \ f(x) \in V$. $\square$

26 Teorema del punto fisso

Teorema 2.1 (del punto fisso)**.** *Sia $g\colon [a,b] \to [a,b]$ continua. Allora esiste $x_0 \in [a,b]$ tale che $g(x_0) = x_0$.*

Dimostrazione. Consideriamo la funzione $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, definita come $f(x) = g(x) - x$, per ogni $x \in [a,b]$. Per ipotesi $a \leq g(a) \leq b$ e $a \leq g(b) \leq b$ e quindi $f(a) \geq 0$ e $f(b) \leq 0$. Se $f(a) = 0$ o $f(b) = 0$ la tesi è ovvia. Supponiamo che $f(a) > 0$ e $f(b) < 0$. Allora per il Teorema 1.1 esiste $x_0 \in]a,b[$ tale che $f(x_0) = 0$ e quindi $f(x_0) = x_0$. Si veda Figura 3. □

(Teorema 1.1 == Zeri di Bolzano)

27 Proposizione funzioni Lipschtiziane

Proposizione 1.10. *Una funzione Lipschitziana è continua.*

Dimostrazione. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Per ogni $\varepsilon > 0$, se definiamo $\delta = \varepsilon/L$, si ha

$$\forall x \in A\colon\ |x - x_0| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - f(x_0)| \leq L|x - x_0| < L\delta = \varepsilon.$$ □

28 Teorema continuità funzioni composte

Teorema 1.12 (sulla continuità delle funzioni composte)**.** *Siano A e B due sottoinsiemi non vuoti di $\mathbb{R}$, $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in A$. Allora*

$$f \text{ è continua in } x_0 \text{ e } g \text{ è continua in } f(x_0) \ \Rightarrow\ g \circ f \text{ è continua in } x_0.$$

Perciò, se f è continua e g è continua, allora $g \circ f$ è continua.

Dimostrazione. Sia W un intorno di $g(f(x_0))$. Dato che g è continua in $f(x_0)$, allora esiste V intorno di $f(x_0)$ tale che

$$y \in V \cap B \ \Rightarrow\ g(y) \in W.$$

Adesso, dato che f è continua in x_0, in corrispondenza di V intorno di $f(x_0)$ esiste U intorno di x_0 tale che

$$x \in U \cap A \ \Rightarrow\ f(x) \in V.$$

Allora risulta

$$x \in U \cap A \ \Rightarrow\ f(x) \in V \cap B \ \Rightarrow\ g(f(x)) \in W.$$

Quindi $g \circ f$ è continua in x_0. La seconda parte del teorema segue dalla prima ricordando che la continuità in un insieme significa continuità in tutti i punti dell'insieme. □

29 Convergenza serie $\frac{1}{n!}$ e $\frac{1}{n^2}$

Evidentemente dato che la serie è a termini positivi la somma si può scrivere nel modo seguente (utilizzando la serie resto di ordine 1)

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!}.$$

Adesso, per $n \geq 0$, si ha

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n \cdots 2 \cdot 1 \geq \underbrace{2 \cdot 2 \cdots 2}_{n \text{ volte}} \cdot 1 = 2^n$$

Allora

$$\forall\, n \in \mathbb{N}: \quad \frac{1}{(n+1)!} \leq \frac{1}{2^n},$$

Perciò per il Teorema 3.1 e per i risultati sulla serie geometrica risulta

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)!} \leq 1 + \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 + \frac{1}{1-1/2} = 3.$$

$\frac{1}{n^2}$

(ii) La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$$

è convergente. Infatti

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \overset{\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}}{\leq} 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} \leq 1 + 1 = 2.$$

dove si è applicato il criterio del confronto e il risultato sulla serie di Mengoli.

30 Criterio Radice

Teorema 3.8 (criterio della radice). *Sia $\sum a_n$ una serie numerica a termini positivi e supponiamo che*

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \ell \in [0, +\infty].$$

Valgono le seguenti proposizioni.

(i) *Se $\ell < 1$, allora la serie $\sum a_n$ è convergente.*

(ii) *Se $\ell > 1$, allora la serie $\sum a_n$ è divergente.*

(iii) *Se $\ell = 1$, allora la serie $\sum a_n$ può essere sia convergente che divergente.*

Dimostrazione. (i): Supponiamo che $\ell < 1$. Allora considerato q tale che $\ell < q < 1$, per il teorema della permanenza della disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu$: $\sqrt[n]{a_n} < q$ e quindi

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu: \quad a_n \leq q^n.$$

Quindi la serie converge, essendo definitivamente maggiorata dalla serie geometrica di ragione $q < 1$.

(ii): Supponiamo adesso che $1 < \ell$. Allora, di nuovo dal teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che per ogni intero $n > \nu$ risulta $1 < \sqrt[n]{a_n}$, cioè $1 < a_n$. Si riconosce allora che, essendo $a_n > 1$ per $n > \nu$, $a_n \not\to 0$. Quindi la serie $\sum a_n$ non può convergere perché a_n non è infinitesima.

(iii): Basta notare che per le serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \tag{5}$$

si ha $\ell = 1$,[3] ma abbiamo visto che la prima diverge e la seconda converge. □

31 Criterio Rapporto

Teorema 3.9 (criterio della rapporto)**.** *Sia* $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ *una serie numerica a termini positivi e supponiamo che*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell \in [0, +\infty].$$

Valgono le seguenti affermazioni.

(i) *Se* $\ell < 1$*, allora la serie* $\sum a_n$ *è convergente.*

(ii) *Se* $\ell > 1$*, allora la serie* $\sum a_n$ *è divergente.*

(iii) *Se* $\ell = 1$*, allora non si può dire nulla cioè la serie* $\sum a_n$ *può essere sia convergente che divergente.*

Dimostrazione. (i): Supponiamo che $\ell < 1$. Allora preso $q > 0$ tale che $\ell < q < 1$, per il teorema della permanenza delle disuguaglianze, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} < q \quad \text{e quindi } a_{n+1} < q a_n.$$

Allora per ricorsione si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \ a_n \le q a_{n-1} \le q^2 a_{n-2} \le \cdots \le q^{n-\nu-1} a_{\nu+1} = q^n \frac{a_{\nu+1}}{q^{\nu+1}}.$$

Quindi per confronto la serie $\sum a_n$ è convergente, essendo definitivamente maggiorata da una serie geometrica di ragione $q < 1$ (moltiplicata per una costante).

(ii): Supponiamo ora che $\ell > 1$. Allora questa volta si sceglie q tale che $1 < q < \ell$ e come prima si prova che esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon \ a_n > q^n \frac{a_{\nu+1}}{q^{\nu+1}}.$$

Perciò, essendo $q > 1$, per confronto risulta $a_n \to +\infty$ e quindi la serie $\sum a_n$ non può convergere.

(iii): Le serie (5) forniscono un caso in cui $\ell = 1$, ma una converge a l'altra diverge. $\square$

32 Continuità mediante Successioni

Teorema 3.2 (Caratterizzazione della continuità mediante successioni)**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti.*

(i) *f è continua in x_0*

(ii) *Per ogni successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A si ha $a_n \to x_0 \;\Rightarrow\; f(a_n) \to f(x_0)$.*

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Come prima, si può utilizzare il teorema sui limiti delle funzioni composte, tenendo conto che adesso, essendo f continua, la successione a_n è libera di assumere anche il valore x_0; oppure si può provare direttamente. Di seguito diamo la dimostrazione diretta. Proviamo che $f(a_n) \to f(x_0)$. Sia V un intorno di $f(x_0)$. Allora, dato che f è continua in x_0,

$$\text{esiste } U \text{ intorno di } x_0 \text{ tale che } f(U \cap A) \subset V.$$

Adesso, dato che $a_n \to x_0$ ed essendo U intorno di x_0, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\; a_n \in U, \text{ e quindi } f(a_n) \in V.$$

(ii) $\Rightarrow$ (i): Si procede come nella dimostrazione del Teorema 3.1. Supponiamo che esista un intorno V di $f(x_0)$ tale che

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\colon\; f(U \cap A) \not\subset V.$$

Si definisce una successione $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di intorni di x_0 come prima e allora

$$\exists\, a_n \in U_n \cap A \text{ tale che } f(a_n) \notin V$$

e si prova che $a_n \to x_0$ per $n \to +\infty$, mentre $f(a_n) \not\to f(x_0)$ per $n \to +\infty$. $\square$

33 Limiti mediante Successioni

Teorema 3.1 (Caratterizzazione dei limiti mediante successioni[a]). *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$, $\ell \in \overline{\mathbb{R}}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A. Allora le seguenti proposizioni sono equivalenti.*

(i) $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$

(ii) *Per ogni successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A_{x_0} risulta $a_n \to x_0 \;\Rightarrow\; f(a_n) \to \ell$.*

[a] Questo teorema viene anche chiamato Teorema Ponte.

Dimostrazione. (i) $\Rightarrow$ (ii): Questa implicazione è una conseguenza del teorema sui limiti delle funzioni composte. Infatti la successione $(f(a_n))_{n\in\mathbb{N}}$ non è altro che la funzione composta

$$f \circ a\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}.$$

Quindi

$$\lim_{n\to+\infty} f(a(n)) = \lim_{n\to+\infty} f(x)\Big|_{x=a(n)} = \lim_{x\to x_0} f(x) = \ell.$$

Diamo comunque una dimostrazione diretta, perché è istruttiva. Sia $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di elementi di A, diversi da x_0, tale che $a_n \to x_0$. Dobbiamo provare che $f(a_n) \to \ell$, cioè che

$$\forall\, V \text{ intorno di } \ell, \exists\, \nu \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\; f(a_n) \in V.$$

Sia quindi V un intorno di ℓ. Dato che $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$, esiste U intorno di x_0 tale che

$$\forall\, x \in U \cap A_{x_0}\colon \quad f(x) \in V. \tag{8}$$

Inoltre, essendo $\lim_{n\to+\infty} a_n = x_0$, in corrispondenza di U, esiste $\nu \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon n > \nu \;\Rightarrow\; a_n \in U. \tag{9}$$

Perciò, essendo $a_n \in A_{x_0}$, da (8) e (9), consegue che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}, n > \nu\colon\; f(a_n) \in V.$$

Quindi si è provato che $f(a_n) \to \ell$.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Supponiamo per assurdo che ℓ non sia limite di $f(x)$ per $x \to x_0$. Allora esiste V intorno di ℓ tale che

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\colon \quad f(U \cap A_{x_0}) \not\subset V,$$

e quindi

$$\forall\, U \text{ intorno di } x_0\; \exists\, a \in U \cap A_{x_0} \text{ tale che } f(a) \notin V. \tag{10}$$

Prendiamo una successione $(U_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di intorni x_0 definita nel modo seguente

$$U_n = \begin{cases} \left]x_0 - \dfrac{1}{n+1}, x_0 + \dfrac{1}{n+1}\right[& \text{se } x_0 \in \mathbb{R} \\ ]n, +\infty] & \text{se } x_0 = +\infty \\ [-\infty, -n[& \text{se } x_0 = -\infty. \end{cases} \tag{11}$$

Allora da (10) segue che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\, \exists\, a_n \in U_n \cap A_{x_0} \text{ tale che } f(a_n) \notin V.$$

Si definisce così una successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di punti di A_{x_0} e

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\, a_n \in U_n \;\text{ e }\; f(a_n) \notin V.$$

Allora, per come sono definiti gli intorni U_n in (11), si ha

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \quad \begin{cases} x_0 - \frac{1}{n+1} < a_n < x_0 + \frac{1}{n+1} & \text{se } x_0 \in \mathbb{R} \\ a_n > n & \text{se } x_0 = +\infty \\ a_n < -n & \text{se } x_0 = -\infty. \end{cases}$$

Allora per confronto, in ogni caso si ha $a_n \to x_0$ per $n \to +\infty$. Ma essendo $\forall\, n \in \mathbb{N}\colon\; f(a_n) \notin V$ e V un intorno di ℓ, $f(a_n)$ non può tendere a ℓ per $n \to +\infty$ (perché altrimenti dovrebbe essere $f(a_n) \in V$ per n abbastanza grande). Questo contraddice l'ipotesi in (ii). $\square$

34 Criteri d'integrabilità

Teorema 3.5 (criteri di integrabilità)**.** *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione limitata. Allora le seguenti affermazioni sono equivalenti:*

(i) *f è integrabile su $[a,b]$*

(ii) *per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $P \in \mathcal{D}([a,b])$ tale che $S(f,P) - s(f,P) < \varepsilon$.*

(iii) *esiste $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ successione di suddivisioni di $[a,b]$ tale che $\lim\limits_{n\to+\infty} S(f,P_n) - s(f,P_n) = 0$.*

Inoltre, se è vera la (iii) (*e quindi sono vere anche le altre*)*, allora*

$$\lim_{n\to+\infty} s(f,P_n) = \lim_{n\to+\infty} S(f,P_n) = \int_a^b f. \tag{3}$$

Dimostrazione. Per la caratterizzazione degli insiemi contingui richiamata nella lezione precedente e applicata agli insiemi numerici

$$A = \big\{ s(f,P) \,\big|\, P \in \mathcal{D}([a,b]) \big\} \quad \text{e} \quad B = \big\{ S(f,P) \,\big|\, P \in \mathcal{D}([a,b]) \big\},$$

la (i) equivale a

$$\forall\, \varepsilon > 0\, \exists\, Q, R \in \mathcal{D}([a,b]) \text{ tali che } S(f,Q) - s(f,R) < \varepsilon. \tag{4}$$

Proviamo (i) $\Rightarrow$ (ii). Sia $\varepsilon > 0$ e $Q, R \in \mathcal{D}([a,b])$ tali che $S(f,Q) - s(f,R) < \varepsilon$. Allora, posto $P = Q \cup R$, per la (2), si ha

$$s(f,R) \le s(f,P) \le S(f,P) \le S(f,Q).$$

Da cui segue che $S(f,P) - s(f,P) \le S(f,Q) - s(f,R) < \varepsilon$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Evidentemente per ogni $n \in \mathbb{N}$ esiste $P_n \in \mathcal{D}([a,b])$ tale che

$$0 \le S(f,P_n) - s(f,P_n) < \frac{1}{n+1}.$$

Perciò $\lim_{n\to+\infty} S(f,P_n) - s(f,P_n) = 0$.

(iii) $\Rightarrow$ (i). Dato che $\lim_{n\to+\infty} S(f,P_n) - s(f,P_n) = 0$, se $\varepsilon > 0$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $S(f,P_n) - s(f,P_n) < \varepsilon$ e la tesi è dimostrata.

Per la seconda parte dell'enunciato, supponiamo che valga la (iii). Allora, dato che f è integrabile, per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$s(f,P_n) \le \int_a^b f \le S(f,P_n)$$

e quindi

$$0 \le \int_a^b f - s(f,P_n) \le S(f,P_n) - s(f,P_n) \;\text{ e }\; 0 \le S(f,P_n) - \int_a^b f \le S(f,P_n) - s(f,P_n).$$

Perciò, dal teorema dei carabinieri si ottiene (3). $\square$

35 Integrabilità Funzioni Monotone

Teorema 3.1 (integrabilità delle funzioni monotone)**.** *Sia $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione monotona (crescente o decrescente). Allora f è limitata e integrabile secondo Riemann su $[a,b]$.*

Dimostrazione. Supponiamo per fissare le idee che f sia crescente. Per prima cosa osserviamo che f è limitata. Infatti risulta

$$\forall\, x \in [a,b]\colon \quad f(a) \le f(x) \le f(b), \tag{3}$$

e quindi $f(a)$ e $f(b)$ sono rispettivamente un minorante e un maggiorante di f su $[a,b]$. Dimostriamo che f è integrabile su $[a,b]$. Sia $P_n \in \mathcal{D}([a,b])$ la suddivisione di $[a,b]$ equispaziata con $n+1$ punti. Allora $P_n = \{a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b\}$ con

$$x_k = a + kh \quad \text{e} \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

Dato che f è crescente in $[a,b]$ risulta, per ogni $k = 1, \dots, n$,

$$m_k = \inf_{I_k} f = f(x_{k-1}) \quad \text{e} \quad M_k = \sup_{I_k} f = f(x_k).$$

Perciò

$$\begin{aligned} S(f,P_n) - s(f,P_n) &= \sum_{k=1}^{n} (f(x_k) - f(x_{k-1})) \cdot h \\ &= h \cdot (f(x_n) - f(x_0)) \\ &= \frac{b-a}{n} \cdot (f(b) - f(a)) \to 0, \end{aligned}$$

dove si è usato il fatto che la somma $\sum_{k=1}^{n} (f(x_k) - f(x_{k-1}))$ è telescopica e quindi

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n} (f(x_k) - f(x_{k-1})) &= (\cancel{f(x_1)} - f(x_0)) + (f(x_2) - \cancel{f(x_1)}) + \cdots + (f(x_n) - \cancel{f(x_{n-1})}) \\ &= f(x_n) - f(x_0). \end{aligned}$$

Dal teorema sui criteri di integrabilità segue che f è integrabile secondo Riemann su $[a,b]$. $\square$

36 Heine-Cantor Uniforme continuità

Teorema 4.6 (di Heine-Cantor sulla uniforme continuità)**.** *Sia $f\colon A \to \mathbb{R}$. Allora*

$$A \text{ compatto e } f \text{ continua su } A \;\Rightarrow\; f \text{ uniformemente continua su } A.$$

Dimostrazione. Sia A compatto e $f\colon A \to \mathbb{R}$ continua. Supponiamo per assurdo che f non sia uniformemente continua. Questo significa che esiste $\varepsilon > 0$ tale che

$$\forall\, \delta > 0\ \exists\, x, y \in A \text{ t.c. } |x-y| < \delta \text{ e } |f(x) - f(y)| \ge \varepsilon.$$

Allora, prendendo $\delta = 1/(n+1)$ con $n \in \mathbb{N}$, si ottengono due successioni $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ e $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ di elementi di A tali che

$$\forall\, n \in \mathbb{N}\colon \quad |x_n - y_n| < \frac{1}{n+1} \quad \text{e} \quad |f(x_n) - f(y_n)| \ge \varepsilon. \tag{6}$$

37 Integrabilità continue su intervallo compatto

Dato che A è compatto, esiste una successione estratta $(x_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ convergente ad un punto $\bar{x} \in A$. Inoltre, dalla prima delle (6) segue che

$$\forall\, k \in \mathbb{N}: \quad \underbrace{x_{n_k} - \frac{1}{n_k+1}}_{\downarrow\, \bar{x}} < y_{n_k} < \underbrace{x_{n_k} + \frac{1}{n_k+1}}_{\downarrow\, \bar{x}}$$

e per il teorema dei carabinieri si ha $y_{n_k} \to \bar{x}$ per $k \to +\infty$. Allora, usando la continuità di f, si ottiene che

$$\lim_{k\to+\infty} f(x_{n_k}) - f(y_{n_k}) = f(\bar{x}) - f(\bar{x}) = 0.$$

Questo risultato contrasta con la seconda di (6) e quindi si otterrebbe una contraddizione. Perciò f deve essere uniformemente continua. □

Teorema 1.4. *Ogni funzione continua su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$ è integrabile secondo Riemann su $[a, b]$.*

Dimostrazione. Sia $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Per prima cosa osserviamo che, per il teorema di Weierstrass, f è limitata (una funzione continua su un compatto ammette massimo e minimo e quindi è limitata). Dimostriamo ora il criterio di integrabilità visto nell'Osservazione 1.3(i), cioè

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, P = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\} \in \mathcal{D}([a, b]) \text{ tale che } \underbrace{\sum_{k=1}^{m} |I_k| \cdot \omega_f(I_k)}_{(*)} < \varepsilon.$$

A tal fine notiamo che, essendo f continua su un compatto, il teorema di Heine-Cantor garantisce che f è uniformemente continua su $[a, b]$. Questo significa (Osservazione 1.3(ii)) che l'oscillazione della funzione sui sottintervalli di $[a, b]$ si può rendere piccola a piacere a patto di prendere la loro ampiezza abbastanza piccola. Fissiamo $\varepsilon > 0$. Si tratta di fare in modo che le oscillazioni della funzione sugli intervalli I_k siano piccole abbastanza in modo da rendere la somma $(*)$ più piccola di ε. Allora, dato che f è uniformemente continua, esiste $\delta > 0$ tale che

$$\text{per ogni sottointervallo compatto } I \subset [a, b]\colon\ |I| < \delta \ \Rightarrow\ \omega_f(I) \le \frac{\varepsilon}{b-a+1}.$$

Adesso scegliamo una suddivisione $P = \{a = x_0 < \cdots < x_n = b\}$ di $[a, b]$ in modo che

$$\max_{1\le k\le n} |I_k| < \delta, \quad \text{dove } I_k = [x_{k-1}, x_k]$$

(si può per esempio prendere una suddivisione equispaziata con $x_k = a + kh$, $h = (b - a)/n$ e $n \in \mathbb{N}^*$ grande abbastanza in modo che $h < \delta$). Allora, per la suddivisione P, risulta

$$\sum_{k=1}^{n} |I_k| \omega_f(I_k) \le \frac{\varepsilon}{b-a+1} \sum_{k=1}^{n} |I_k| = \frac{\varepsilon}{b-a+1}(b-a) < \varepsilon.$$

In definitiva si è provato il criterio (2) e perciò la funzione f è integrabile su $[a, b]$. □